

지구와 우주

지구와 바다

지구의 표면

| 지도 : 둥근 공 모양 (사실 : 적도 쪽이 볼록한 타원)

육지 }
바다 } 육지 < 바다 정성적으로 (약 3:7)

지구의 대기

- 대기의 역할
- 호흡
 - 온도 유지
 - 태양 해로운빛 X
 - 운석 X
 - 날씨
- 대기의 층상 구조
- 열권
 - 중간권
 - 성층권 오존층
 - 대류권

바닷가 지형

- 침식 지형
- 퇴적 지형

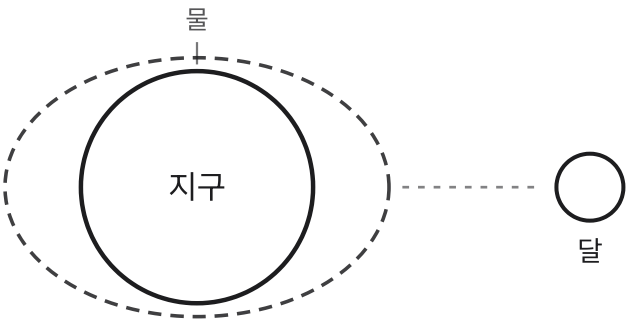
지구의 물

육지의 물 }
바닷물 } → 끓여 보기

바닷물

높이 변화 (하루 2번)

밀물 }
썰물 } 이유 : 달의 기조력 (태양 2배)



- | 사리 : 한 달 동안 조차가 가장 크게 나타나는 시기
- | 조금 : 한 달 동안 조차가 가장 작게 나타나는 시기

성취기준 해설

[4과06-02] 바닷물의 침식, 운반, 퇴적 작용에 대해서는 다루지 않는다.

[4과06-03] 밀물과 썰물은 바닷물의 높이 변화를 다루는 수준이며, 조석 용어와 원인에 대해서는 다루지 않는다.

땅의 변화

강 주변의 지형

흐르는 물의 작용

침식 작용 }
운반 작용 } → 항상 동시에 일어남
퇴적 작용 }

지형

- 상류 폭포, V자곡, 선상지 ; 침식 활발
- 중류 곡류, 우각호, 범람원 ; 운반 활발
- 하류 삼각주 ; 퇴적 활발

화산

화산 활동	화산 지형
마그마	용암 대지
화산 분출물	순상 화산 점성↓ → 규산염↓ → 현무암질
화산 가스 (기체)	성층 화산
용암 (액체) ≠ 마그마	종상 화산 점성↑ → 규산염↑ → 유문암질
화산 쇄설물 (고체) : 화산재, 화산 암석 조각	분화구가 없는 화산 : 산방산, 독도
화산 활동의 영향	(「 모든 화산의 산꼭대기에는 움푹 파인 분화구가 있다」 오개념 반례)
+ : 땅 비옥해짐	화산과 화산이 아닌 산의 비교 기준 : 화산 활동 유무·분화구 유무 · 단, 분화구는 절대 기준 아님
- : 화산재 항공기 방해	마시멜로 화산 활동 모형실험과 실제 화산 활동의 차이 : 분출 위치(컵 윗부분 vs 지표 약한 곳) / 고체 암석 조각 없음 / 소리 없음
	경사도에 따라 종상 화산, 순상 화산 등으로 나누는 (화산의 모양)에 따른 분류는 지도하지 않는다.

화성암

화산암 현무암
심성암 화강암 } → 화성 활동

화성암	냉각 속도 (=지표 근접도)	철·마그네슘 ($\propto(1-\text{SiO}_2)$)
화산암 - 현무암	↑, 알갱이↓	↑, 어두운색
심성암 - 화강암	↓, 알갱이↑	↓, 밝은색

지진

원인	세기	지진 대처 방법
단층 지진	규모와 진도	내진 설계
화산 지진	규모 : 에너지량 (객관, 불변)	
함몰 지진	진도 : 흔들린 정도 (주관)	

성취기준 해설

[4과11-04] 화산 활동의 피해와 이로운 점을 함께 다루며, 지진 발생 원인은 다루지 않는다.

▼ 밤하늘 관찰

달의 모양과 표면

- 달의 바다 어두운 부분, 물 X
- 달의 고지
- 충돌 구덩이
 - 대기 X (생성)
 - 물·공기 X ~ 풍화 X (보존)

위상 변화

달의 공전 공전주기 = 자전주기 ≈ 28일
| 오른쪽부터 차오른다



음력 1일 = 거의 관찰 X, 하현 ~ 그믐은 관찰 시각이 새벽
여러 날 동안 관찰한 달의 모양 : 초승달(2~3일) → 상현달(7~8일) → 보름달(15일) → 하현달(22~23일) → 그믐달(27~28일)
삭(음력 1일) 무렵 : 태양과 거의 같이 뜨고 같이 짐
삭 이후 달이 뜨는 시각 : 매일 약 50분씩 늦어짐
달이 보이는 조건 : 달이 떠 있는 동안 해가 졌을 때
보름달 : 해 질 무렵 떠서 해 뜰 무렵 짐(밤새 보임)
성취기준 해설 [4과13-01] : (달의 위상변화 원인은) 다루지 않고, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인하는 데 초점을 둔다.

태양계

태양 스스로 빛을 내는 별

행성

- 거리 (위치) — 내행성 · 외행성
- 상대적 크기 — 지구형 행성 · 목성형 행성
- 표면 상태·고리 유무 분류 : 암석·고리 없음 = 수금지화 / 기체·고리 있음 = 목토천해

기타 천체

- 왜소행성, 소행성, 혜성
- 위성
- 유성체 — 유성 · 운석

▾ 지층과 화석

별

별의 정의 스스로 빛을 낸다

별자리

- 북쪽 하늘 별자리
- 북극성 찾기 북두칠성, 카시오페이아 활용

별과 행성의 차이 스스로 빛? (별 O · 행성 X — 태양 빛 반사)

지층

지층의 모양
층리 가로줄
습곡 휘어짐
단층 끊어짐
지층의 생성
수평 퇴적의 법칙 수평으로
지층 누층의 법칙 밑에서부터

퇴적암

종류
쇄설성 퇴적암
이암 (진흙)
사암 (모래)
역암 (자갈)
응회암
화학적 퇴적암 암염, 석회암
유기적 퇴적암 석탄, 석회암
생성 과정
암석화 작용 – 다짐 작용 · 교결 작용

화석

종류
체화석과 흔적 화석 (체화석 → 신체 모양, 흔적 화석 → 발자국 같은 거)
몰드와 캐스트 틀, 내용물 둘 다 화석임
표준 화석과 시상화석 (표준 화석 → 시대, 시상화석 → 환경)
생성 과정
화석화 작용
화석이 잘 만들어지는 조건
생물체 : 뼈, 이빨, 껍데기 같은 단단한 부분이 있어야 함
퇴적 환경 : 생물의 몸체가 훼손되기 전에 퇴적물이 빠르게 쌓여야 함
화석의 가치
과거 생물 추리
과거 환경 추리

▾ 날씨와 우리 생활

기상 요소

기온
바람 고기압 → 저기압
습도
상대 습도 실제/포화 ⇒ 100 되는 온도 = 이슬점
실제 수증기량
포화 수증기량 온도에 비례
구름의 양
강수량

수증기의 응결

이슬 물체 표면 (실험 : 실제 수증기량 ↑ (기온, 가습기) 일수록 응결 ↑)
안개 지표 근처 공기 중
안개 발생 실험 : 따뜻한 물 = 수증기 많아 응결 잘 됨 / 향 연기 = 응결 도움
구름
단열 팽창 공기↑ → P↓ → V↑ → W → 내부E↓ → T↓
비와 눈 – 병합설 · 빙정설

기압

고기압과 저기압
절대적 기준X
북반구 고기압 : 시계로 불어 나감 / 북반구 저기압(→ 입자 기준으로 생각) : 반시계로 불어 들어옴
 고기압  저기압
바람
해풍 } 비열 차이
육풍 }
해륙풍 비열 낮은 육지가
밤 : 빨리 식어서 저온 → 고기압, 육지 → 바다
낮 : 빨리 데워져서 고온 → 저기압, 바다 → 육지

▾ 지구의 운동

자전

지구 자전의 의미와 방향
자전축 중심으로 서 → 동 하루 1바퀴
북극 위에서 보면 시계 반대
천체의 일주 운동
태양 } → 겉보기 동 → 서
별 }
낮과 밤
지구 자전 증거 – 푸코의 진자 · 인공위성 서편 현상 · 전향력

공전

지구 공전의 의미와 방향 태양 중심으로 서 → 동 1년 1바퀴
태양의 연주 운동 360°/365 /day
계절별 별자리 변화 이유 : 지구가 1년에 1바퀴 공전
 까닭 : 지구가 태양 주위를 공전 → 계절에 따라 밤하늘 방향이 바뀜
지구 공전 증거 – 연주 시차 · 별의 스펙트럼

우주관

지구 중심설
태양 중심설

계절의 변화

태양 고도

| 태양이 지표면과 이루는 각
태양 고도의 일변화
태양 고도 측정 태양빛은 (거의) 평행하게 입사하므로 막대기 길이와 무관
그림자 길이 } 태양고도 ↑(→ 12:30 남중), 그림자 ↓, 기온 ↑(→ 2시
기온의 일변화 } 경 최고(데워지는 시간))
| 측정 시 그늘 (태양 영향 X), 1.5m 상공 (지표 X)

남중 고도

낮의 길이 남중고도 ↑ 낮 ↑ (하지 최대 → 춘·추분 낮 = 밤 → 동지 최소)
태양 에너지양
남중 고도가 높을수록 ↑
실험 시 주의 : 열원 - 측정 지점 거리 같게
계절에 따른 기온 (거리 영향 ↓ ; 겨울 근일, 여름 원일)

계절의 변화 원인

자전축의 기울기 남중고도 = 90 - |직하점 위도 - 현재 위도|
지구의 공전